



# УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

<https://www.ento.farm/>



## ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Този модул запознава учениците с устойчивото земеделие и отговорното управление на ресурсите. Използвайки примера с отглеждането на насекоми (EntoFARMs), обучаемите ще изследват как отпадъците могат да бъдат превърнати в ценни ресурси като протеини за животните и торове за растенията.

## ЦЕЛЕВА ГРУПА

Възрастов диапазон: 12-18 години

Връзки към предмети: Биология, опазване на околната среда, STEM, география, гражданско образование.

## ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

До края на този модул учениците ще развият своите:

**Знания:** Разбиране на устойчивото земеделие и отглеждането на насекоми.

**Умения:** Анализиране на повторното използване на отпадъци и предлагане на действия за устойчиво развитие.

**Нагласи:** Начин на мислене, ориентиран към опазването на ресурсите и иновативните хранителни решения.



# Кои сме ние?

## За проекта

Този модул е разработен в рамките на проект, реализиран по програма „Еразъм+“, фокусиран върху устойчиво земеделие, кръгова икономика и иновативни подходи за обучение в STEM образованието.

Проектът обединява образователни институции, университети и организации от Гърция, България и Северна Македония, за да разработи ангажиращи образователни материали за ученици от средните училища. Основната му цел е да помогне на младите хора да разберат по-добре как устойчивите практики могат да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно насърчават интереса към STEM образованието и кариерата.

Централен елемент от проекта е образователната концепция EntoFARM, която запознава учениците с алтернативни и устойчиви системи за производство на храни, като например отглеждане на насекоми и други практики за кръгово управление на ресурсите. Чрез тези примери учениците изследват как биологичните процеси, технологичните иновации и отговорното използване на ресурсите могат да допринесат за по-устойчиви хранителни системи.

Образователните материали, създадени по проекта, целят да помогнат на учителите да въведат концепциите за устойчивост и кръгова икономика чрез интерактивни и интердисциплинарни учебни дейности.



## Партньори по проекта:

- Fraud Line – Гърция (Координатор на проекта)
- University of Thessaly – Гърция
- University of Patras – Гърция
- 1st EPAL Volou – Гърция
- Професионална гимназия “Д-р Стамен Григоров” – България
- Сдружение “Професионален форум за образованието” – България
- Association for Internationalization of Education and Science – Северна Македония

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Материалът на проекта EntoFARM отразява единствено мнението на автора. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този материал не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мнението на авторите, и Комисията или Гръцката национална агенция не носят отговорност за евентуалното използване на информацията, съдържаща се в него.



## УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

### Какво означава:

Устойчивото земеделие е земеделие по начин, който произвежда достатъчно храна за хората днес, без да вреди на земята, водата или околната среда, от които бъдещите поколения ще зависят. Това е все едно да се отнасяме към Земята като към приятел, а не като към машина. Вместо да изстиска всяка капка живот от почвата с тежки химикали и прекомерно земеделие, устойчивото земеделие се опитва да поддържа природата в баланс. Земеделските производители използват естествени методи като сеитбообращение, компостиране или използване на насекомни отпадъци като тор. По този начин почвата остава плодородна, водата остава чиста и хората все още получават здравословна храна.

Пример: Един фермер засажда боб едната година, а царевица на следващата, защото бобът помага за връщането на хранителни вещества в почвата, които царевицата извлича.



## КРЪГОВА ИКОНОМИКА

### Какво означава:

Кръговата икономика е противоположност на обществото на „изхвърлянето“. В обичайната ни система ние вземаме ресурси (като дървесина, вода или минерали), произвеждаме продукти и след това ги изхвърляме, когато сме готови – това се нарича линейна икономика. В кръговата икономика ние проектираме нещата така, че нищо да не стане безполезно. Материалите се използват повторно, рециклират или превръщат в нещо ново, отново и отново. В земеделието това може да означава, че хранителните отпадъци не отиват на сметището, а вместо това се използват за отглеждане на насекоми, които след това осигуряват протеини за животните и торове за растенията. Идеята е, че кръгът продължава – отпадъците от един процес стават отправна точка за друг.

Пример: Портокалова кора от обяда ви може да нахрани насекоми, а насекомите могат да помогнат за отглеждането на още портокали в бъдеще.



## ХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

### Какво означава:

Хранителната система е целият път на храната от самото начало до самия край. Започва с това как храната се отглежда във фермите, продължава с това как се транспортира, продава, готви и яде и завършва с това какво се случва с остатъците. Не става въпрос само за земеделие – то включва камиони, фабрики, супермаркети, кухни и дори кофите за боклук. Хранителната система показва и как хората, животните и околната среда са свързани. Когато храната се разхищава, не се губи само храната – губи се и водата, земята, енергията и усилията, вложени в производството ѝ.

Пример: Хамбургерът включва крави (фермер), трева (почва и вода), транспорт (камиони, използващи гориво), преработка (фабрика), готвене (енергия в кухнята) и отпадъци (остатъци от пържени картофи в кошчето). Всичко това е част от хранителната система.



## УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

### Какво означава:

Управлението на ресурсите е свързано с използването на природните дарове на Земята – като вода, почва, гори, минерали и енергия – по внимателен и отговорен начин. Това означава да не използваме повече, отколкото ни е необходимо, да намираме начини за справедливо споделяне на ресурсите и да гарантираме, че те ще са годни за в бъдеще. Лошото управление на ресурсите води до недостиг, замърсяване и конфликти, докато доброто управление на ресурсите означава, че всеки получава достатъчно, без да унищожава планетата.

Пример: Събиране на дъждовна вода за посеви, вместо прекомерно използване на подземни води, които биха могли да се изчерпят.



## ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

### Какво означава:

Земеделието и изменението на климата са свързани по два начина. Първо, селскостопанските дейности могат да причинят изменение на климата – например, използването на много химически торове, отглеждането на голям брой говеда (които произвеждат метан) или изсичането на гори за обработваеми земи добавя парникови газове в атмосферата. Второ, земеделието страда от последиците от изменението на климата – сушите, наводненията, повишаващите се температури и бурите затрудняват отглеждането на храна. Устойчивите методи на земеделие (като използване на органични торове, засаждане на дървета или намаляване на хранителните отпадъци) могат да помогнат за намаляване на емисиите и да направят фермите по-устойчиви на екстремни метеорологични условия.

Пример: Засаждането на сенчести дървета във фермите помага за предпазване на културите от топлина, като същевременно абсорбира въглероден диоксид от въздуха.



# ЦИКЛИ ОТ ОТПАДЪЦИ ДО РЕСУРСИ

Селскостопански остатъци → Биовъглен и изменение на почвата

След прибиране на реколтата, фермите често генерират големи количества растителни остатъци - оризови люспи, царевични стъбла, захарна тръстика или пшенична слама - които обикновено се изгарят или оставят да гният, отделяйки въглероден диоксид и замърсители. Вместо това, тези остатъци могат да бъдат трансформирани в биовъглен чрез пиролиза, процес, който нагрява органичната материя в ограничено количество кислород. Резултатът е стабилна форма на въглерод, която остава в почвата в продължение на векове, подобрявайки нейното плодородие, структура и задържане на вода, като същевременно помага за улавянето и съхранението на въглерод, намалявайки емисиите на парникови газове.

Органични отпадъци → Протеин от насекоми и шлам

Тази идея показва, че отпадъците не е задължително да са „краят на линията“. Органичните отпадъци (като хранителни остатъци, обелки от плодове или остатъци от зеленчуци) могат да се превърнат в „храна“ за насекомите. Тези насекоми се превръщат в ценен източник на протеини, с които могат да се хранят животни като пилета или риби. В същото време, техните отпадъци (наречени фракция) са богати на хранителни вещества и действат като естествен тор за растенията.

Това затваря цикъла - хранителните отпадъци не се хаят, а се трансформират отново в нещо полезно.

Хранителни отпадъци → Биогаз и торове

Остатъци от храна, утайка от кафе и развалени продукти могат да се поставят в анаеробни дигестори - системи, които използват микроорганизми за разграждане на органична материя без кислород. Този процес генерира биогаз (възобновяем източник на енергия за отопление или електричество) и дигестат, богат на хранителни вещества остатък, използван като биотор.

Използвано олио за готвене → Биодизел

Ресторантите, училищните столове и домакинствата генерират големи количества използвано олио за готвене, което може да причини замърсяване, ако се излее в канализацията. Вместо това, това масло може да бъде събрано и преработено чрез трансестерификация, химическа реакция, която превръща мазнините и маслата в биодизел - възобновяемо и по-чисто гориво. Процесът произвежда и глицерин, който може да се използва в сапуни и козметика, добавяйки още един слой за оползотворяване на ресурсите.



## КРАТКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### Устойчиво земеделие



Земеделие, което се грижи за бъдещето

### Кръгова икономика



Без отпадъци, само повторна употреба

### Хранителни системи



Целият път на храната от фермата до вилницата и до отпадъците

### Управление на ресурсите



Да използваме разумно даровете на природата

### Климатични промени и селско стопанство



Земеделието трябва да се бори и да се адаптира към глобалното затопляне

### Цикли от отпадъци до ресурси



Превръщане на боклука в съкровище

# ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

## 1. НАМАЛЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА

Какво означава:

Хранителните отпадъци се получават, когато годните за консумация храни се изхвърлят, вместо да бъдат изядени. Това може да е резултат от прекалено големи порции, несъвършени продукти или лошо съхранение. Всяко парченце изхвърлена храна представлява пропиляни ресурси - вода, енергия, хранителни вещества в почвата и човешки труд. Намалването на хранителните отпадъци е един от най-лесните начини, по които отделните хора и общностите могат да се борят с изменението на климата и да насърчават устойчивостта.

Как изглежда на практика:



### В училище:

Учениците могат да разработят „Предизвикателство с интелигентни чинии“, насърчавайки връстниците си да вземат само това, което могат да изядат. Столовете могат да създадат „станция за споделяне“, където се поставят неотворени храни или цели плодове, които другите да вземат. Контейнери за компост в близост до зоните за хранене могат да събират неизбежните отпадъци за училищната градина.



### У дома:

Семействата могат да организират седмични планове за хранене и да държат кутия „използвайте първо“ в хладилника за храна, чийто срок на годност приближава. Остатъците могат да се превърнат в креативни ястия – например, пасирани зеленчуци се превръщат в супа, а стар хляб се превръща във френски тост или галета.



### В общността:

Местните магазини и пекарни могат да си партнират с благотворителни организации, за да даряват непродадена храна, вместо да я изхвърлят, изграждайки мрежа за оползотворяване на храни, която изхранва хората и намалява отпадъците.

Защо е важно:

В световен мащаб около една трета от произведената храна се губи или разхищава, което допринася за близо 8–10% от емисиите на парникови газове. Ако хранителните отпадъци бяха държава, тя щеше да е третият по големина източник на емисии след САЩ и Китай. Намалването на отпадъците спестява пари, подхранва общностите и защитава планетата.

# ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕИН ОТ НАСЕКОМИ КАТО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ИЛИ ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА

Какво означава:

Насекоми като черните войнишки мухи, брашнените червеи и шурците могат да трансформират органичните отпадъци във високоценен протеин за добитък и риба. Този устойчив източник на протеини намалява нуждата от соя и рибно брашно - и двете основни двигатели на обезлесяването и прекомерния риболов. Страничният продукт на насекомите, фрасът, е богат на азот, фосфор и калий, което го прави перфектен органичен тор.

**Как изглежда на практика:**



**В училище:**

Учениците могат да проведат малък проект EntoFARM, като хранят ларви на черна войнишка муха с остатъци от храна от столовата. След прибиране на реколтата, изсушените ларви могат да бъдат дарени на местни фермери за храна за пилета или риби.



**У дома:**

Получената фракция се смесва с почвата, за да се подобри естественият растеж на растенията, замествайки химическите торове.



**В общността:**

Общинските съвети могат да създадат центрове за рециклиране на насекоми, където хранителните отпадъци от квартала се превръщат в храна за животни и торове, затваряйки градския хранителен цикъл.



**В индустрията:**

Компаниите за аквакултури започват да заменят традиционното рибно брашно с брашно от насекоми, намалявайки разходите и натиска върху дивите рибни запаси.

**Защо е важно:**

Протеинът от насекоми е екологично ефективен, изисквайки много по-малко земя, вода и енергия от конвенционалната храна за добитък. Той осигурява практичен път към кръгово земеделие, превръщайки отпадъците в хранителни вещества и здрава почва, като същевременно намалява въздействието върху околната среда.



# ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

## ТЕХНИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА И ПОЧВАТА

Какво означава:

Водата и почвата са жизненоважни за селското стопанство. Злоупотребата им – чрез прекомерно напояване, прекомерна употреба на химикали или ерозия – заплашва както продоволствената сигурност, така и екосистемите. Опазването на околната среда означава защита на тези ресурси чрез по-интелигентни техники, които поддържат почвата плодородна, а водата чиста за бъдещите поколения.

**Как изглежда на практика:**



### В училище:

Учениците могат да инсталират система за събиране на дъждовна вода с варели, свързани с улици, използвайки съхранената вода за напояване на училищната градина. Часовете по природни науки могат да следят влажността на почвата със сензори, за да изучават ефективността на водата.



### В земеделието:

Капковото напояване доставя вода директно до корените, намалявайки изпарението и отпадъците. Мулчирането и покривните култури предотвратяват ерозията и помагат на почвата да задържа влагата. Земеделските производители могат също така да се редуват култури и да прилагат органичен компост или биовъглища, за да поддържат плодородието.



### У дома:

Спирането на крановете, повторното използване на сивата вода за растения и отстраняването на течове имат реална полза. Дори засаждането на местни видове в градините намалява нуждите от напояване.

Защо е важно:

В световен мащаб селското стопанство използва около 70% от всички водоизточници на прясна вода. Деградацията на почвата засяга близо една трета от земната суша. Без здрава почва и вода, земеделието става неустойчиво, заплашвайки производството на храни и препитанието. Опазването на природата гарантира, че тези жизненоважни ресурси ще останат продуктивни и устойчиви при променящия се климат.

# НАКРАТКО

**Намаляване на  
хранителните  
отпадъци**



Спестява пари,  
ресурси и намалява  
емисиите.

**Протеин и шлам от  
насекоми**



Преобразува  
отпадъците във  
фураж и тор.

**Опазване на водата  
и почвата**



Защитава основите  
на живота и  
земята.

# КАЗУС: SCHOOLS FOOD WEB – КОМПОСТИРАНЕ В УЧИЛИЩАТА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

## Какво беше направено?

„Програмата Schools Food Web“ помогна на училищата да направят одит на хранителните си системи (какво се изхвърля, какво се яде) и въведе компостиране на неизбежните хранителни отпадъци.

Училищата получиха ресурси (кофи, контейнери за червеи, учебни материали) и работилници.

Полученият компост е бил използван в училищните градини.



## Местоположение / Контекст:

20 училища в Шропшир и  
Телфорд и Рекин, Великобритания



## Резултати / Поуки:

Хранителните отпадъци бяха  
намалени и оползотворени  
(превърнати в компост).

Програмата свързва  
намаляването на отпадъците,  
градинарството и изучаването на  
учебни програми (биология,  
екология).

Това показва, че с обучение и  
подкрепа училищата могат да  
интегрират управлението на  
отпадъците в ежедневните си  
дейности.



## КАЗУС: ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ / ЧЕРНА ВОЙНИШКА МУХА (BSF) В КЕНИЯ

### Какво беше направено?

Фермери и предприемачи създават ферми за черни войнишки мухи (BSF): хранят ларвите с органични отпадъци, събират ларвите като протеинова храна и използват остатъците от шлака като тор.

Проведени са проучвания, за да се определи кои фактори водят до рентабилност (напр. количество субстрат, вложен труд).

Проучвания за осъществимост, проведени от компании (като финландската Manna Insect), потвърдиха, че решенията за кръгова икономика, базирани на насекоми (биоотпадъци → храна за насекоми + тор), работят добре в кенийския климат.



### Местоположение / Контекст:

Кения (няколко други окръга, дребни фермери)



### Резултати / Поуки:

Предприятието BSF е печелившо при подходящи условия (ефективно използване на субстрата, контролиран труд)

Това помага за намаляване на зависимостта от скъпия внос на фуражи и осигурява органични торове на местно ниво.

Предизвикателствата включват мащабиране, управление на операциите и обучение на фермери.

# КАЗУС: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАПОЯВАНЕТО (КАПКОВО НАПОЯВАНЕ) В ИСПАНИЯ

## Какво беше направено?

Испания инвестира сериозно в модернизиране на напоителните системи, като много ферми преобразуват традиционното напояване чрез наводняване или гравитачно напояване в капково и други ефикасни системи.

Проучванията сравняват потреблението на вода и енергия преди и след модернизацията.

В отглеждането на маслини, използването на подземни капкови линии намалява значително потреблението на вода на хектар (от около 1800 м<sup>3</sup>/ха до ~650 м<sup>3</sup>/ха), като същевременно подобри качеството на маслото.



## Местоположение / Контекст:

Испания, особено между 2002 и 2015 г. по време на модернизацията на напоителните системи



## Резултати / Поуки:

В много ферми са постигнати значителни икономии на вода.

Някои непредвидени ефекти: с нарастването на достъпа до вода, земеделските производители понякога разширяват обработваемата площ или използват по-водоемки култури, което може да намали общите водни приходи, ако не се управлява правилно.

Необходими бяха институционални и управленски промени (водни права, колективни организации), за да се подпомогне ефективното използване.

# КАЗУС: УЧИЛИЩНОТО КОМПОСТИРАНЕ КАТО УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ (БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ)

## Какво беше направено?

Училищен клас си сътрудничи с екип по проекта, за да създаде система за компостиране в училището.

Проектът има за цел да намали отпадъците, да намали емисиите на CO<sub>2</sub>, да преподава принципите на кръговата икономика и да ангажира общността.

По този начин компостирането се интегрира в уроците и насърчава промяна в поведението извън училището.



## Местоположение / Контекст:

Квартал Ленгас, Берн, Швейцария



## Резултати / Поуки:

Училището се превръща в „учебна лаборатория“, където учениците могат да видят устойчивостта в действие.

Свързва класната стая с въздействието в реалния свят (по-малко отпадъци, подобряване на почвата, осведоменост).

Показва стойността на свързването на множество заинтересовани страни (ученици, училищна администрация, общност) в проекти за устойчивост.



# ОЦЕНКА

## Тест: Устойчиво земеделие и управление на ресурсите

### Част А

Какво означава устойчиво земеделие?

- а) Земеделие с възможно най-много химикали
- б) Земеделие, което защитава околната среда и бъдещите поколения
- в) Земеделие само в големите градове
- г) Земеделие, което не използва вода

Какво е кръгова икономика?

- а) Икономика, в която отпадъците се използват повторно и рециклират
- б) Икономика, в която всичко се изхвърля
- в) Земеделие в кръгове
- г) Нов вид пари

Кой от тези примери не е разхищение на храна?

- а) Изхвърляне на наполовина изяден сандвич
- б) Компостиране на зеленчукови остатъци
- в) Недовършване на обяд в училище
- г) Изхвърляне на „грозни“ плодове

Фрас е:

- а) Вид насекомен протеин
- б) Отпадъци от насекоми, използвани като тор
- в) Вреден химикал
- г) Вид почва

Кой метод на земеделие спестява най-много вода?

- а) Заливане на полета с вода
- б) Капково напояване
- в) Оставяне на полетата сухи
- г) Произволно пръскане с вода

Какво се случва, когато храната се хаби?

- а) Губят се само пари
- б) Прахосват се и природни ресурси като вода и енергия
- в) Храната изчезва без да има никакъв ефект
- г) Това прави почвата по-здрава

Защо насекомите се считат за устойчив източник на протеини?

- а) Производството им е евтино и намаляват хранителните отпадъци
- б) Изискват големи количества земя и вода
- в) Увеличават замърсяването
- г) Заместват зеленчуците в диетата ни

Кое е едно от основните предимства на използването на биовъглища в почвата?

- а) Това води до по-бързо изсъхване на почвата
- б) Повишава плодородието на почвата и съхранява въглерод
- в) Замества торовете, произведени от насекоми
- г) Уврежда корените на растенията

# ОЦЕНКА

## Тест: Устойчиво земеделие и управление на ресурсите

### Част Б – Вярно или грешно

Насекомите, използвани в земеделието, винаги са мръсни и опасни.

- Грешно

Земеделието едновременно влияе върху изменението на климата и е засегнато от него.

- Вярно

Креативното използване на остатъците от храна (като превръщането на стар хляб в крутони) е пример за намаляване на хранителните отпадъци.

- Вярно

Кръговата икономика означава да използваме нещата само веднъж.

- Грешно

Здравата почва е от съществено значение за устойчивите хранителни системи и човешкото здраве.

- Вярно

### Част В – Размисъл и приложение

1. Помислете за един пример от вашето училище или дом, където отпадъците могат да се превърнат в ресурс. Как бихте го препроектирали, използвайки принципите на кръговата икономика?
2. Защо опазването на почвата и водата е важно за бъдещето на вашата общност?
3. Ако вашето училище стартира мини проект за устойчивост, каква роля бихте искали да играете (планираш, дизайнер, комуникатор, производител или новатор)?

# ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

## Полезни връзки:

- [youtube.com/watch?time\\_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source\\_ve\\_path=Mjg2NjY](https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY)
- <https://www.youtube.com/watch?v=divmWrMGkHo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ilqi3Fy2kXM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iloAQmroRK0&list=PLWltQ6OyOzpgxVhd2vZqTDvVXpPhSVd0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=IXmtmeA3Ld0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZERrpFwETgs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HVRtgH5rIAU>

# БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Този модул е проектиран като гъвкав образователен ресурс, който може да се адаптира към различни условия в класната стая, произход на учениците и образователни нива.

Учителите се насърчават да обмислят как дейностите и съдържанието могат да бъдат адаптирани, за да отговорят най-добре на нуждите на своите ученици.

## Въпроси за размисъл за учители

Преди или след прилагането на модула, учителите могат да обмислят следните въпроси:

Ангажираха ли дейностите ученици с различни интереси и стилове на учене?

Всички ученици бяха ли насърчавани да участват активно в дискусии и групова работа?

Модулът помогна ли на учениците да разберат връзката между науката, технологиите и устойчивостта?

Достъпни ли бяха примерите и обясненията за ученици с различни нива на предварителни знания?

## Съображения за достъпност

За да се гарантира, че модулът е достъпен за всички учащи, учителите могат да обмислят:

- опростяване на техническата терминология, когато е необходимо
- предоставяне на визуални помагала, диаграми или кратки видеоклипове
- окуражаване на учениците да се изразят чрез различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени разсъждения)
- предлагане на допълнителни насоки или подкрепа за ученици, които може да се нуждаят от повече внимание

## Подкрепа за ангажирането на момичетата в STEM

Изследванията показват, че момичетата са по-склонни да се ангажират със STEM, когато се работи в екип и когато научните теми са свързани с предизвикателства от реалния свят и със социално въздействие.

Следователно учителите могат да:

- насърчават екипната работа на момчета и момичета, както и равнопоставеното участие
- идентифицират жени, които са модели за подражание в науката за устойчивото развитие и селското стопанство
- представят STEM предизвикателствата като дейности за решаване на проблеми, които са от полза за обществото и околната среда
- предоставят възможност за изява и участие в дискусиите в класната стая на всички ученици



# БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

## Адаптиране на модула

Учителите могат свободно да адаптират модула чрез:

- коригиране на дълбочината на научните обяснения
- модифициране на дейностите, за да се съобразят с наличното време или ресурси
- свързване на темата с местни екологични или селскостопански примери
- интегриране на модула с предмети като биология, география, опазване на околната среда или технологии

Целта е да се гарантира, че модулът остава релевантен, приобщаващ и смислен за учениците в различни образователни условия.

Имате ли някакви въпроси?

Моля, уведомете ни! Ще се радваме да ви помогнем.

Свържете се с нас на:



<https://www.ento.farm/>



[entofarmproject@gmail.com](mailto:entofarmproject@gmail.com)



**+30211-1155525**



**Ento FARM**



**ento.farm**



**entofarmproject**



Co-funded by  
the European Union



**Erasmus+**  
Enriching lives, opening minds.